

PANKKIAUTOMAATTI

TEKNINEN MÄÄRITTELY

Versio 0.1	<i>Uusi numero aina muutosten jälkeen, lopullinen katselmoitu versio on 1.0, v0.1</i>
Versio 0.2	<i>Täydennetty projektin ryhmän jäsenten toimesta 7.1.2026. v0.2, TK/AK</i>
Versio 0.3	<i>Täydennetty ER-kaavio, tietokannan käsiteltävät tiedot sekä käyttötapauskortteja, v0.3, AK</i>
Versio 0.4	<i>Lisätty järjestelmäarkkitehtuurin UML-kaavio, v0.4, JP</i>
Versio 0.5	<i>Päivitetty järjestelmäarkkitehtuurin kaaviota, v0.5, JP</i>
Versio 0.6	<i>Lisätty käyttäjän käyttötapauskaavio, v0.6, TK</i>
Versio 0.7	<i>Lisätty rahan talletus ja luoton lyhennys käyttötapauskortit, v0.7, JP</i>
Versio 0.8	<i>Lisätty komponenttikaavio ja kullekin komponentille kortit. (Kesken) TK, AK</i>
Versio 0.9	<i>Siivottu teknistä määrittelyä ja tarkennettu vastaamaan projektia. 13.2.2026, AK</i>
Versio 0.10	<i>Päivitetty järjestelmäarkkitehtuurikaavio ja tilakaavio ajan tasalle. 16.2.2026, JP</i>
Versio 0.11	<i>Lisätty ohjelman käyttöliittymän kuvat. 17.2.2026, JP</i>
Versio 1.0	<i>Dokumentti käyty läpi, tehty pientä siistimistä. 18.2.2026, AK</i>

Ryhmä nro	11
Aapo Karsikas	
Tommi Karsikas	
Joni Pylkkönen	
Jesse Vaarala	

TEKNINEN MÄÄRITTELY

Dokumentti sisältää sekä toiminnallisen että teknisen määrittelyn toteutettavasta pankkiautomaattiohjelmistosta. Tarkoituksena on esittää

1) Ohjelmistoon toteutettavat pankkiautomaatin käyttötapaukset, niistä johdetut toiminnallisuudet ja vaaditut ominaisuudet sekä näistä johdettu pankkiautomaatin tietomalli.

2) Järjestelmäarkkitehtuuri, järjestelmän komponentit ja toteutuksen ratkaisut komponenteittain. Dokumentti sisältää kuvaukset seuraavista: pankkiautomaattisovellus, mahdolliset DLL:t, REST API, tietokanta ja muut komponentit.

3) Pankkiautomaatin käyttöliittymän lopullinen toteutus kuvakaappauksilla ja tilakaaviolla.

Dokumentissa käytetään tarkoituksenmukaisia UML-mallinnuskielen kaavioita. Tietokanta ja sen tietomalli kuvataan ER-kaavion avulla.

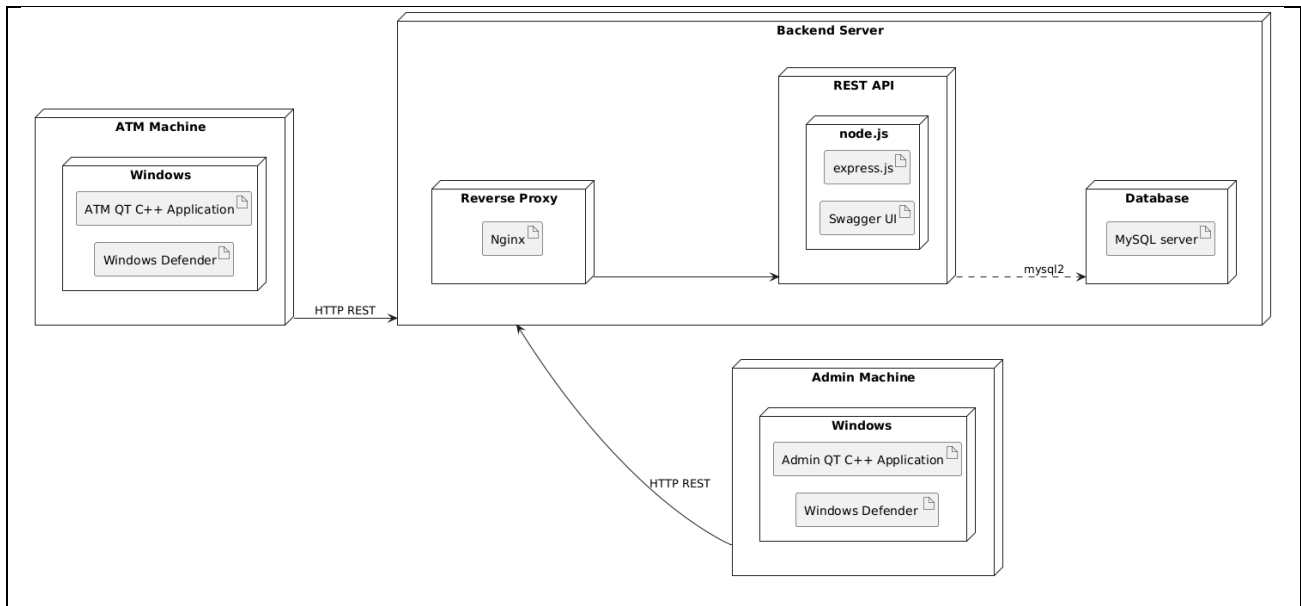
Projekti itsessään sisältää myös

- Swagger-dokumentaation
- backendin suorittamisen CSC:n Pouta-palvelussa
- CI/CD-putken, joka ajaa päivityksen CSC:n Pouta-palveluun jokaisen main-haaran muutoksen jälkeen
- "admin"-sovelluksen.

Dokumentissa keskitytään kuitenkin pääsääntöisesti itse pankkiautomaattiin sekä siihen liittyviin tekijöihin.

JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Kuvassa alla esitetään projektissa kehitettävän pankkiautomaatin ohjelmiston järjestelmäarkkitehtuuri UML-mallinnuskielen käyttöönottokaavion avulla. Kuvaus sisältää järjestelmäkomponentit Qt-sovellus, REST API (express.js) ja tietokanta (MySQL), sekä näiden väliset yhteydet.



Kuva 1. Järjestelmäarkkitehtuuri

Yleiskuvaus

Pankkiautomaatti tarvitsee kohdejärjestelmän tietokoneessa toimiakseen tuoreen Windows-käyttöjärjestelmäversion ja tietoturvaohjelman (esim. Windows Defender).

Projektissa toteutettava pankkiautomaattiohjelmisto koostuu kolmesta järjestelmätason komponentista:

1. Käyttöliittymän toteuttavasta Windows-pohjaisesta pankkiautomaatti-sovelluksesta (ns. EXE-komponentti), joka hyödyntää osassa toiminnallisuuksia ajonaikaisesti ladattavia kirjastokomponentteja (DLL-komponentit). Nämä ohjelmistokomponentit toteutetaan Qt-ohjelmointikehykseen perustuen, hyödyntäen Qt-luokkakirjaston valmiita käyttöliittymäkomponentteja sekä tapahtumapohjaista sovelluskehitystä.

2. Pankkiautomaattisovellus kommunikoi tietokannan kanssa HTTP-protokollaa käyttäen REST-pohjaisen verkkorajapinnan (REST API-komponentti) kautta. REST API toteutetaan node.js-ajoympäristön päälle hyödyntäen JavaScript-kielen ohjelmistokehystä express.js.
3. Tietokannan vaatima palvelinohjelma perustuu MySQL-tietokantaratkaisuihin.

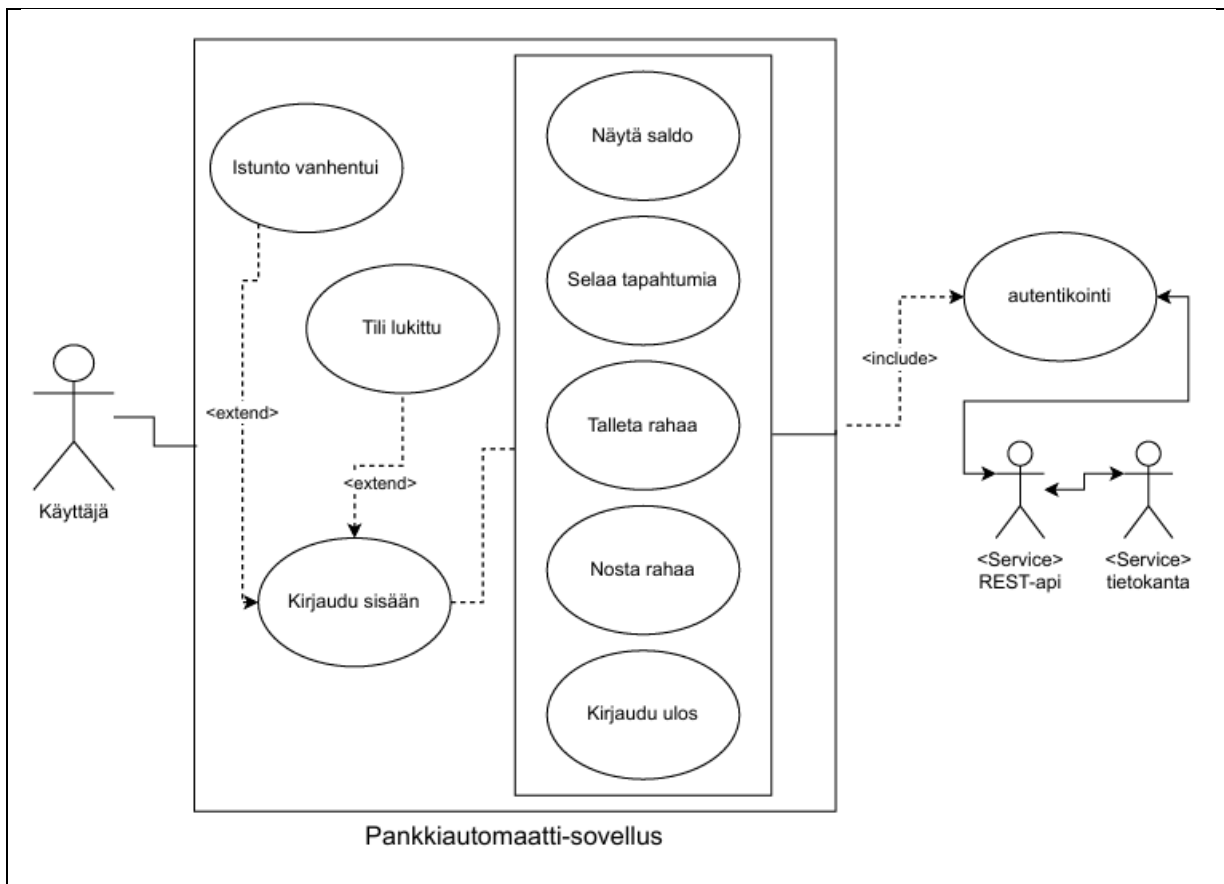
Pankkiautomaatin käyttäjän täytyy omistaa pankkikortti, joka on liitetty pankin tiliin. Kun kortin haltijalla on tiedossa kortin liitetty tunnusluku, hän voi käyttää pankkiautomaattia. Tässä projektissa korttia simuloidaan kortin ID:llä. Ohjelmiston toteutuksessa voidaan vaatimuksista riippuen myös käyttää fyysisiä RFID-kortteja sekä niiden lukulaitetta mallintamaan pankkikorttia. RFID-korttien lukulaite on mallia OUMEX-MOD-RFID125 (<https://www.olimex.com/Products/Modules/RFID/MOD-RFID125-BOX/>) tai sen uudempaa versiota. RFID-kortit ovat tyyppiä RFID-125-KEY ([RFID125-KEY](#)).

KÄYTTÖTAPAUKSET

Pankkiautomaattiohjelmiston keskeiset toiminnot on lueteltu alla. Näistä toiminnoista johdetaan UML-mallinnuskielen käyttötapauskaavio(t) ja jokaisesta käyttötapauksesta käyttötapauskortti.

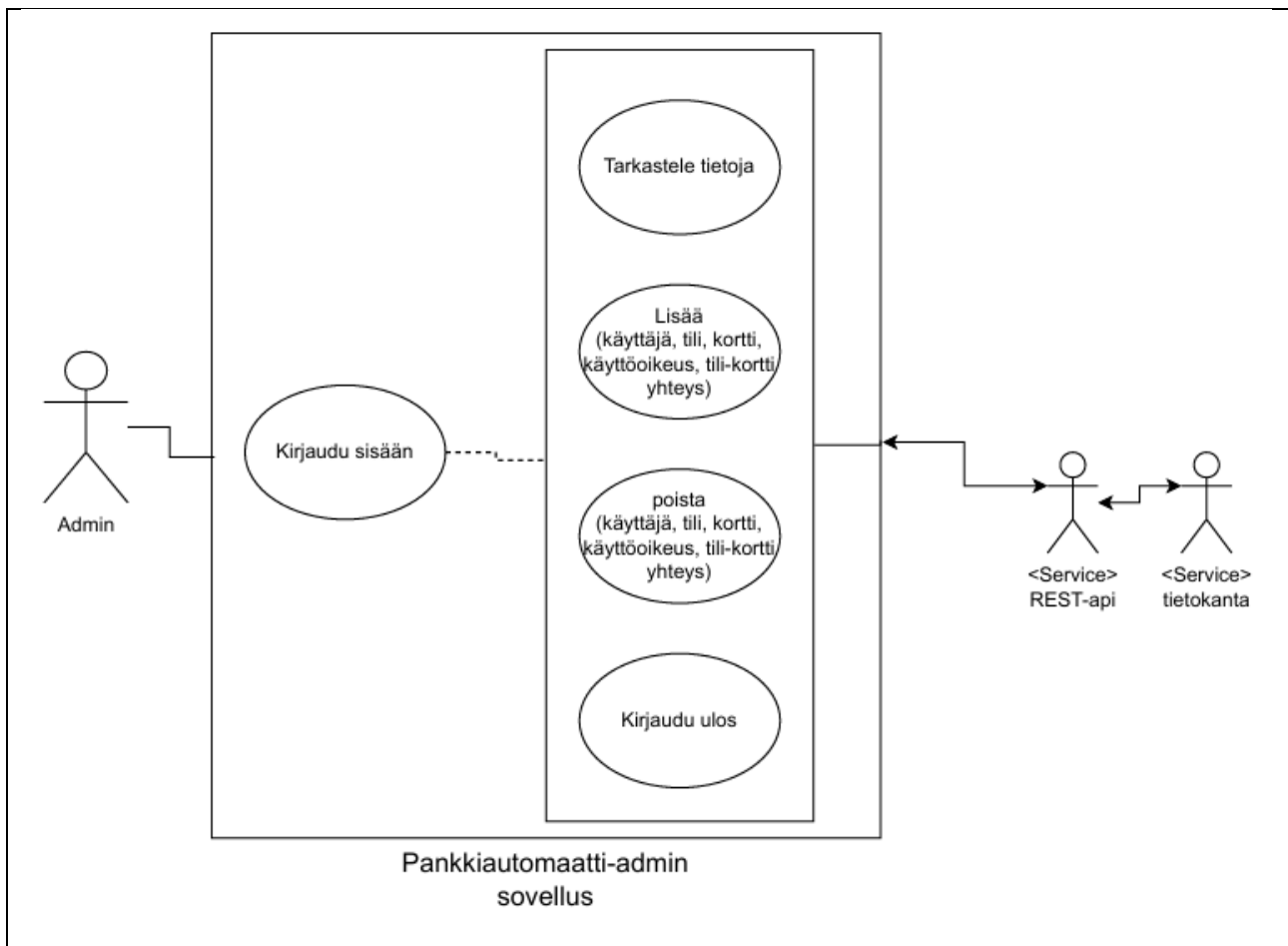
TOIMINNON NIMI	TOIMINNON KUVAUS
Kirjaudu sisään	Kirjautua pankkiautomaatin käyttäjäksi kortin ID:n ja tunnusluvun avulla.
Näytä saldo	Tilin saldo sekä omistaja näkyvät päänäkyvässä. Saldo päivittyy aina jos tehdään nosto tai talletus.
Selaa tilitapahtumia	Näyttää näytöllä tilitapahtumia käyttäjän selausvalintojen mukaisesti.
Nosta rahaa	Pankkiautomaatti luovuttaa käyttäjälle hänen nostaman summan rahaa, ja vähentää nostetun rahamäärän käyttäjän tililtä.
Kirjaudu ulos	Kirjata pankkiautomaatin käyttäjä ulos automaatista.
Tilin lukitseminen	Kirjautumisten seuranta tietokannassa. Jos kolme virheellistä kirjautumista peräkkäin, kortti lukittuu. Nollautuu onnistuneen kirjautumisen yhteydessä.
Admin-sovellus	Erillinen sovellus, jolla pääsee luomaan asiakkaita/tilejä/kortteja, sekä avaamaan lukittuneet kortit.

Järjestelmän käyttötapauskaavio on alla olevan kuvan mukainen.



Kuva 2. Järjestelmän käyttötapauskaavio

Admin järjestelmän käyttötapauskaavio on alla olevan kuvan mukainen



Kuva 3. Admin-sovelluksen käyttötapauskaavio

Käyttötapauskortit

Käyttötapauskorteilla määritellään tarkemmin mitä jokaisessa toiminnossa tulee tapahtua. Käyttötapauskorteista voidaan näin ollen johtaa pankkiautomaattijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset.

Nimi	Kirjaudu sisään
Suorittajat	RFID-kortinlukija, RFID-kortti, pankkiautomaattisovellus (Nämä simuloidaan annetulla kortin ID:llä sekä PIN-koodilla)
Tavoite	Kirjautua pankkiautomaatin käyttäjäksi
Esiehdot	Automaatin tietokone toimii, yhteys tietokantaan on kunnossa ja tietokanta on toiminnassa
Kuvaus	- Ohjelman aloitus -käyttöliittymä on esillä, jos automaattia ei käytetä. Siinä pyydetään, että käyttäjä laittaa kortin lukijaan. - Kun käyttäjä laittaa kortin lukulaitteeseen, lukulaite lukee kortin ID numeron ja välittää sen ohjelmalle. (P1) - Ohjelmassa avautuu tunnuksen syöttö -käyttöliittymä, jossa pyydetään käyttäjää syöttämään 4 numeroinen tunnusluku - Jos käyttäjä ei syötä mitään numeroita 10 sekunnin sisällä palataan takaisin aloitus-käyttöliittymään. - Kun tunnusluku on syötetty, tarkistetaan ID numero ja tunnusluku tietokannasta. - Jos tunnusluku ei vastaa kortin ID-numeroa tietokannassa, niin siitä ilmoitetaan käyttäjälle. - Jos käyttäjä syöttää tunnusluvun kolme kertaa väärin, kortti lukitaan ja sitä ei voi enää käyttää. Tästä ilmoitetaan käyttäjälle, jonka jälkeen palataan ohjelman aloitus - käyttöliittymään. - Jos kortin ID numeroa vastaava tunnusluku syötettiin oikein, niin ohjelman pääkäyttöliittymä avautuu. - Jos kortti on yhdistelmäkortti, ensin valitaan tili kumpaa käytetään

	7. Pääkäyttöliittymässä näytetään korttiin liitetyn asiakkaan nimi, sekä voidaan valita vaihtoehdot: nosta rahaa, näytä saldo, selaa tilitapahtumia tai kirjaudu ulos. 8. Jos käyttäjä ei tee pääkäyttöliittymässä mitään 30 sekuntiin käyttöliittymä sulkeutuu, yhteydet tietokantaan suljetaan ja palataan aloituskäyttöliittymään.
Loppuehdot	Käyttäjä on kirjautunut järjestelmän käyttäjäksi.
Poikkeukset	P1: Automaatti ei tunnista korttia. / Annettua ID:tä ei ole olemassa

Nimi	Näytä saldo
Suorittajat	Pankkiautomaattisovellus
Tavoite	Näyttää tilin omistajan tiedot ja tilin saldon
Esiehdot	Kirjauduttu pankkiautomaatin käyttäjäksi, yhteys tietokantaan on kunnossa ja tietokanta on toiminnassa
Kuvaus	1. Saldo näytetään pääkäyttöliittymässä kokoajan 2. Tietokannasta haetaan tiedot ja käyttöliittymässä näytetään tilin omistajan tiedot ja tilin saldo. 3. Näytä saldo käyttöliittymä sulkeutuu ja palataan pääkäyttöliittymään, jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin. 5. Jos käyttäjä ei tee pääkäyttöliittymässä mitään 30 sekuntiin käyttöliittymä sulkeutuu, yhteydet tietokantaan suljetaan ja palataan aloituskäyttöliittymään.
Loppuehdot	Tilin omistajan tiedot, kymmenen viimeistä tilitapahtumaa ja saldo on näytetty oikein.

Nimi	Selaa tilitapahtumia
Suorittajat	Pankkiautomaattisovellus
Tavoite	Näytetään näytöllä 10 viimeisintä tilitapahtumaa käyttäjän selausvalintojen mukaisesti.
Esiehdot	Kirjaututtu pankkiautomaatin käyttäjäksi, yhteys tietokantaan toimii ja tietokanta on toiminnassa.
Kuvaus	1. Pääkäyttöliittymässä painetaan Selaa tilitapahtumia – painiketta 2. Tietokannasta haetaan tiedot ja käyttöliittymässä näytetään tilin omistajan tiedot ja 10 viimeistä tilitapahtumaa. 3. Tilitapahtumia voi selata painikkeilla eteen- ja taaksepäin siten, että aina siirrytään 10 tapahtumaan sen mukaan mitä painiketta painettiin. 4. Käyttöliittymän Sulje-painiketta painamalla voidaan palata takaisin pääkäyttöliittymään. 5. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin Selaa tilitapahtumia käyttöliittymä sulkeutuu ja palataan pääkäyttöliittymään. 6. Jos käyttäjä ei tee pääkäyttöliittymässä mitään 30 sekuntiin käyttöliittymä sulkeutuu, yhteydet tietokantaan suljetaan ja palataan aloituskäyttöliittymään.
Loppuehdot	Tilin omistajan tiedot ja tilitapahtumat on näytetty oikein, ja tilitapahtumia voidaan selata.

Nimi	Nosta rahaa
Suorittajat	Pankkiautomaattisovellus
Tavoite	Pankkiautomaatti luovuttaa käyttäjälle hänen nostaman summan rahaa, ja vähentää nostetun rahamäärän käyttäjän tililtä.
Esiehdot	Kirjauduttu pankkiautomaatin käyttäjäksi, yhteys tietokantaan on kunnossa ja tietokanta on toiminnassa.
Kuvaus	1. Pääkäyttöliittymässä painetaan "Withdraw"-painiketta. 2. Tietokannasta haetaan tiedot ja käyttöliittymässä näytetään tilin omistajan tiedot, tilin saldo ja nostettavien rahamäärien painikkeet, esimerkiksi 20 €, 40 €, 60 €, 100 € ja muu summa. Muun summan ehto on, että summa on toteutettavissa 20 € sekä 50 € seteleillä 3. Käyttäjä painaa painiketta, jolla nostetaan painikkeen mukainen rahamäärä automaatista ja käyttäjän tilitä veloitetaan noston mukainen rahamäärä. 3.1 Tilillä ei ollut tarpeeksi rahaa, joten käyttäjälle ilmoitetaan ohjelman käyttöliittymässä tästä. 4. Käyttöliittymän "Cancel withdraw"-painiketta painamalla voidaan palata takaisin pääkäyttöliittymään.
Loppuehdot	Käyttäjä on saanut nostetuksi haluamansa summan rahaa, ja rahamäärä on veloitettu käyttäjän tilitä.

Nimi	Kirjaudu ulos
Suorittajat	Pankkiautomaattisovellus
Tavoite	Lopettaa pankkiautomaatin käyttäminen ja kirjautua ulos järjestelmästä.
Esiehdot	Kirjauduttu pankkiautomaatin käyttäjäksi, yhteys tietokantaan on kunnossa ja tietokanta on toiminnassa.
Kuvaus	1. Pääkäyttöliittymässä painetaan "Log out"-painiketta 2. Tietokantayhteys suljetaan ja käyttäjä kirjataan ulos pankkiautomaatista. 3. Palataan ohjelman aloituskäyttöliittymään.
Loppuehdot	Pankkiautomaatin yhteys tietokantaan on suljettu, käyttäjä on kirjattu ulos automaatista.

Nimi	Tilin lukitseminen
Suorittajat	Pankkiautomaattisovellus
Tavoite	Mikäli käyttäjä syöttää kirjautuessa kortille väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, kortti lukittuu. Tieto tallennetaan tietokantaan. Onnistunut kirjautuminen nollaa kirjautumisyriytykset.
Esiehdot	Kirjauduttu pankkiautomaatin käyttäjäksi, yhteys tietokantaan on kunnossa ja tietokanta on toiminnassa.
Kuvaus	1. Käyttäjä yrittää kirjautua sisään 2. Käyttäjä syöttää väärän salasanan sallitun määrän (3 kertaa) 3. Kolmannella kerralla kortti lukittuu 4. Kortti on mahdollista avata admin-käyttäjällä (Erillinen käyttötausokortti) tai suoraan tietokannassa nollaamalla 5. Kirjautumiskertoja seurataan tietokannassa, jotta sovelluksen uudelleen käynnistys ei nollaa virheellisiä kirjautumisyriytyksiä 6. Oikealla kirjautumisella kirjautumiskerrat nollataan
Loppuehdot	Pankkiautomaatin yhteys tietokantaan on suljettu, kyseinen kortti lukittu TAI kirjautumiskerrat nollattu riippuen, tuleeko onnistunut kirjautuminen vai ylitetäänkö sallittu kirjautumisyriytysten määrä
Poikkeukset	Poikkeuksia ei tunnistettu

Nimi	Rahan talletus
Suorittajat	Pankkiautomaattisovellus
Tavoite	Asiakkaan debit tilille lisätään hänen tallettamansa määrän rahaa
Esiehdot	Automaatin tietokone toimii, yhteys tietokantaan on kunnossa ja tietokanta on toiminnassa. Käytettävä tunnus löytyy tietokannasta ja on debit-tili.
Kuvaus	1. Pääkäyttöliittymässä painetaan "Deposit"-nappia. 2. Tietokannasta haetaan tiedot ja käyttöliittymässä näytetään tilin omistajan tiedot, tilin saldo ja rahamäärien painikkeet, esimerkiksi 20 €, 40 €, 50 €, 100 € ja muu summa. Meidän tapauksessamme käyttäjä voi itse syöttää haluamansa summan. 3. Käyttäjä valitsee summan, joka talletetaan tilille. 4. Talletuksen jälkeen sovellus palaa automaattisesti takaisin pääikkunaan. 5. Käyttäjälle annetaan viesti onnistuneesta toimenpiteestä
Loppuehdot	Käyttäjä on saanut talletettua haluamansa määrän rahaa tilille.
Poikkeukset	Poikkeuksia ei tunnistettu

Nimi	Luoton lyhentäminen
Suorittajat	Pankkiautomaattisovellus
Tavoite	Asiakkaan credit tilin luottoa lyhennetään käyttäjän valitseman määrän verran
Esiehdot	Automaatin tietokone toimii, yhteys tietokantaan on kunnossa ja tietokanta on toiminnassa. Käytettävä tunnus löytyy tietokannasta ja on credit-tili.
Kuvaus	1. Pääkäyttöliittymässä painetaan "Deposit"-nappia. 2. Tietokannasta haetaan tiedot ja käyttöliittymässä näytetään tilin omistajan tiedot, käytetty luotto, luottoraja sekä kenttä, mihin käyttäjä voi syöttää haluamansa summan, minkä haluaa tallettaa. 3. Käyttäjä valitsee summan, joka lyhennetään käytetystä luotosta. 3.1 Jos luoton lyhennyksen määrä ylittää luottorajan, käyttäjälle ilmoitetaan ohjelman käyttöliittymässä tästä. 4. Luoton lyhennyksen jälkeen sovellus palaa automaattisesti takaisin pääikkunaan. 5. Käyttäjälle annetaan viesti onnistuneesta toimenpiteestä
Loppuehdot	Käyttäjä on saanut lyhennettyä luottoa haluamansa määrän verran.
Poikkeukset	Poikkeuksia ei tunnistettu

Nimi	Admin-sovellus
Suorittajat	Erillinen oma sovellus pankin henkilökunnalle
Tavoite	Luodaan varsinaisen pankkiautomaatin rinnalle toinen sovellus, jolla pääsee näkemään olemassa olevat käyttäjät, tilit, kortit sekä tapahtumat. Lisäksi voidaan luoda käyttäjiä, tilejä sekä kortteja ja avata lukittuneet kortit ja yhdistää tilejä korteille.
Esiehdot	Root-sovellus toimii, yhteys tietokantaan on kunnossa ja tietokanta toiminnassa
Kuvaus	1. Erillinen sovellus. Käynnistysikkunassa valintaikkuna, josta valitaan haluaako tarkastella asiakkaita, tilejä, kortteja vai tapahtumia. Mahdollisuus myös luoda asiakkaita, tilejä sekä kortteja. a. Käyttäjiä tarkastellessa, saadaan halutessa listaus asiakkaista. Pääsy omaan ikkunaan, jossa voi lisätä sekä poistaa asiakkaita. Asiakkaita voi hakea myös ID:n perusteella b. Tilejä tarkastellessa, saadaan listaus tileistä. Näitä pääsee lisäämään sekä poistamaan erillisen painikkeen kautta. c. Kortteja tarkastellessa saadaan listattua kortit sekä haettua ID:n perusteella. Voidaan myös poistaa lukitus lukittuneelta kortilta ID:n perusteella sekä poistaa kortti ID:n perusteella. d. Tapahtumista nähdään kaikki tapahtumat listattuna. Listauksessa näkyy tili, tapahtuma-aika, summa, sekä tapahtuman tyyppi (nosto/pano). Tapahtumat saa myös tilin ID:n perusteella.
Loppuehdot	Pankkiautomaatin yhteys tietokantaan on suljettu
Poikkeukset	Poikkeuksia ei tunnistettu

TIETOSISÄLTÖ

Tässä kuvataan pankkiautomaattiohjelman ja -järjestelmän käsittelemä tieto.

Käsiteanalyysi

Pankkiautomaattijärjestelmässä käsitellään tietoja seuraavien lähtöoletusten ollessa voimassa:

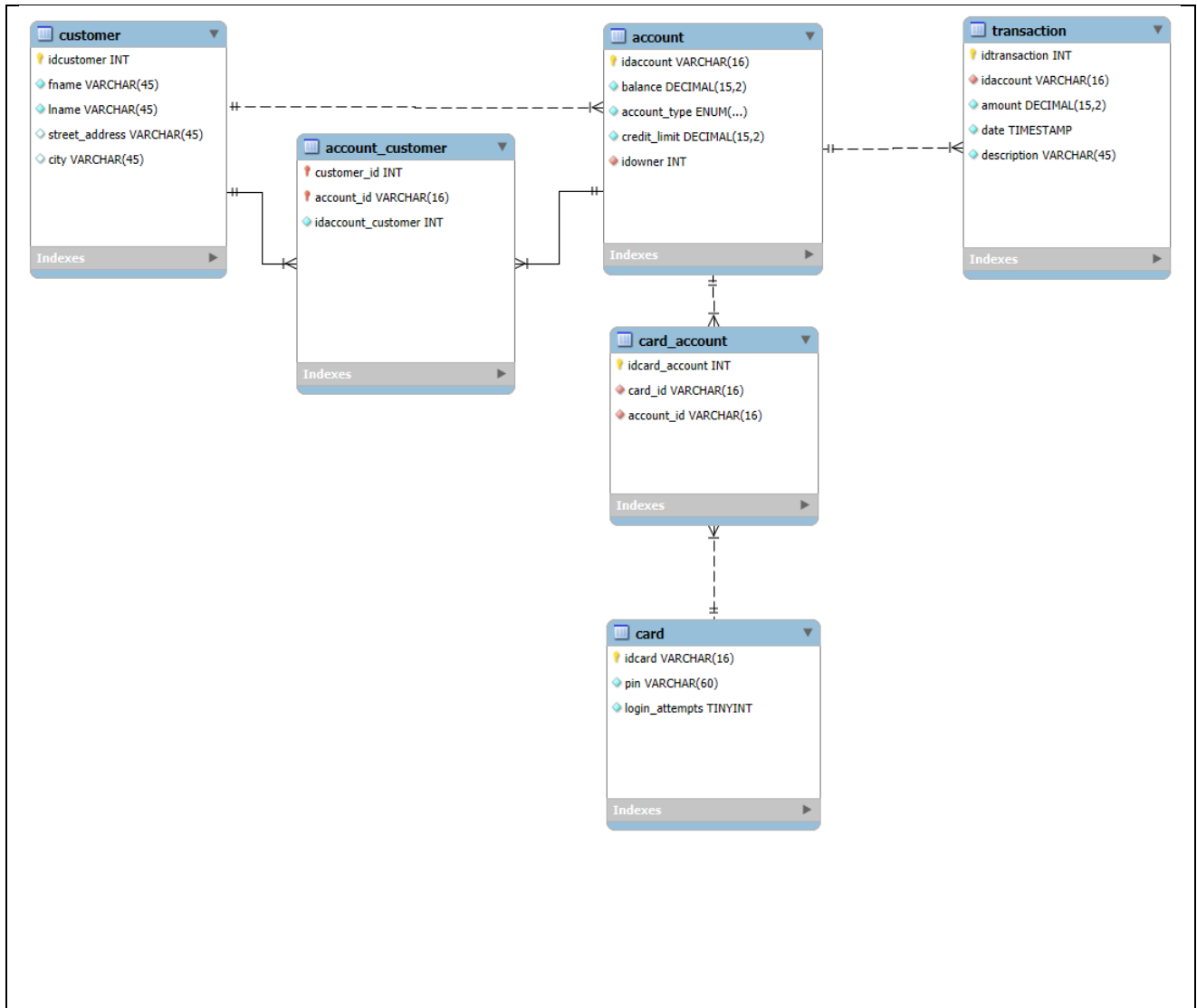
- Yksi kortti kuuluu yhdelle asiakkaalle
- Asiakkaalla voi olla monta tiliä tyyppiä debit tai credit
- Asiakkaalla voi olla monta korttia
- Tiliin voidaan liittää monta korttia
- Kortin tyyppejä on kolme: debit, credit, kaksoiskortti
- Yksi kortti voidaan liittää useaan tiliin (tämä tarkoittaa käytännössä, että kaksoiskortti voidaan liittää yhteen debit-tiliin ja yhteen credit-tiliin)

Pankkiautomaattijärjestelmässä käsitellään seuraavia tietoja:

Asiakas - Asiakkaan etunimi - Asiakkaan sukunimi - Asiakkaan lähiosoite - Asiakkaan kotikaupunki	Tili - Tilinumero - Tilin saldo - Tilin tyyppi (CREDIT/DEBIT) - Luoton limiitti (jos debit = 0) - Omistaja (asiakas ID:n perusteella)
Kortti - Korttinumero - Kortin PIN-koodi - Kirjautumisyritysten seurannat (Kortti lukittuu liian monen virheellisen yrityksen jälkeen)	Tilitapahtumat - Tilinumero - Tapahtuman summa - Tapahtuman aika - Tapahtuma (NOSTO/TALLETUS)

Käsitemalli

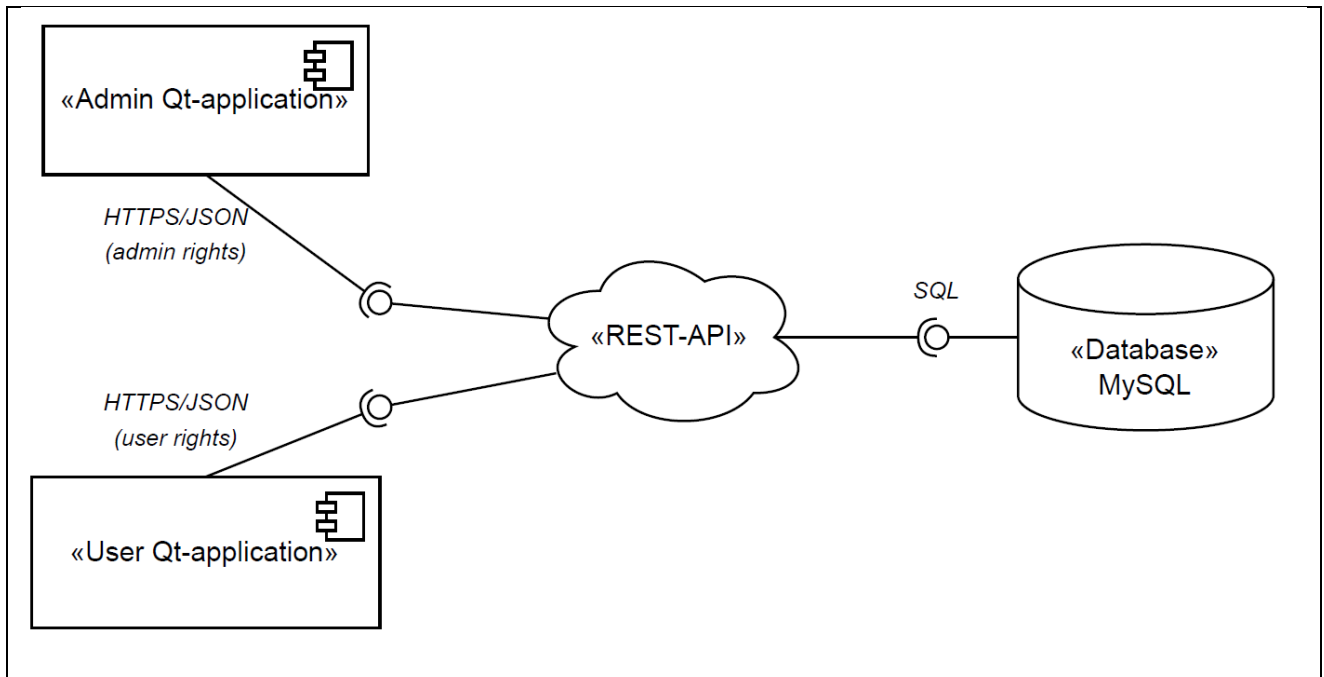
Käsiteanalyysin perusteella laadittu tietokannan rakennetta kuvaava ER-mallikaavio.



Kuva 4. Tietokannan ER-kaavio

JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

Tässä esitetään ensin järjestelmäarkkitehtuuria tarkentava UML-komponenttikaavio. Kaaviossa kuvataan, miten järjestelmäkomponentit toteutetaan ohjelmistokomponenttien avulla, mitkä ovat niiden käyttämät rajapinnat ja muut yhteydet.

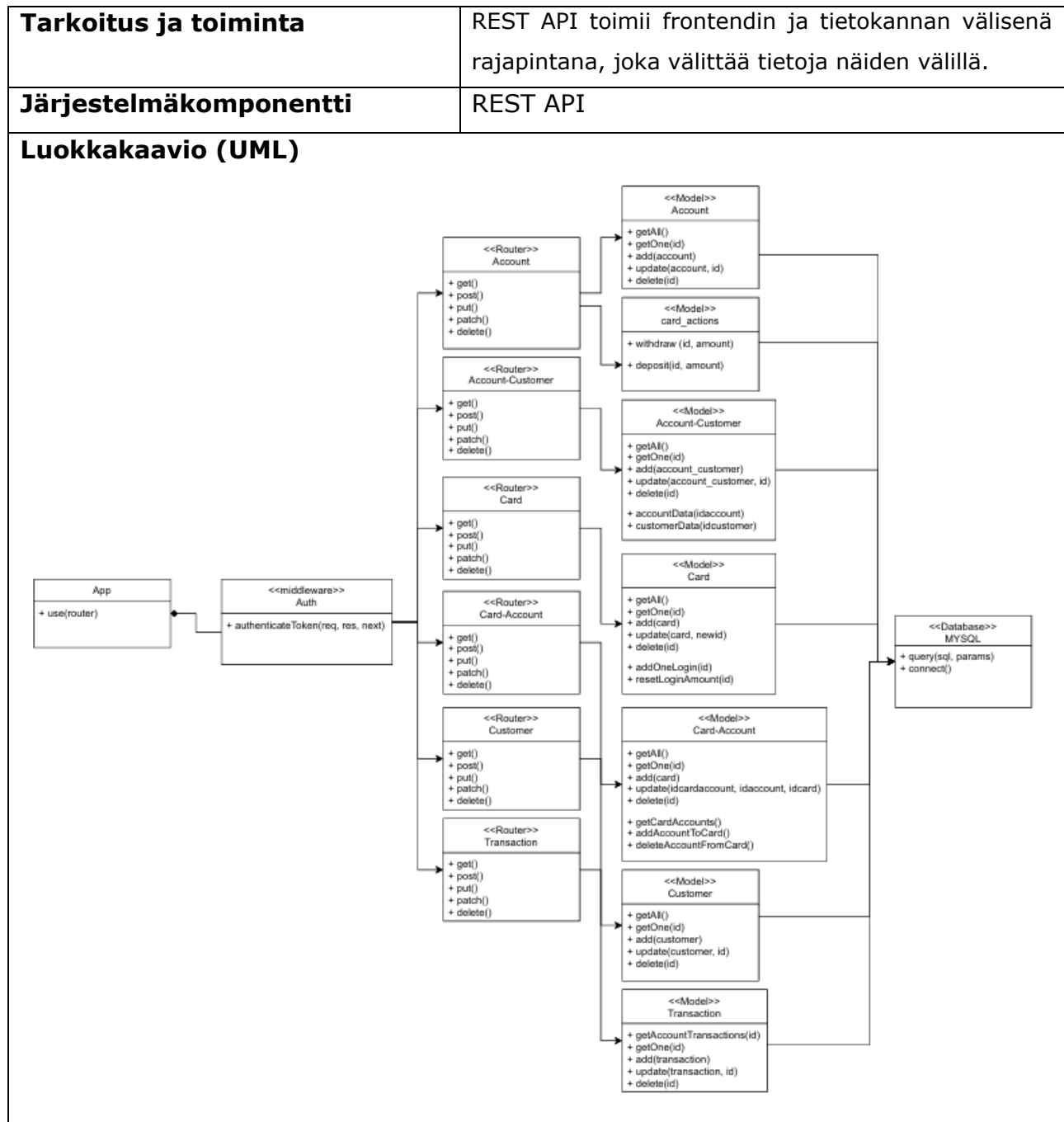


Kuva 5. Järjestelmäarkkitehtuurin UML-pääkomponentit

Järjestelmätason arkkitehtuuri UML-kaaviossa on pelkistetty projektin pääkomponentit ilman mitään tarkentavaa sisältöä. Komponentteja puretaan tarkemmin osiin seuraavilla sivuilla komponenttien kuvauksissa.

KOMPONENTTIEN KUVAUKSET

Komponentti: REST API (Node.js)

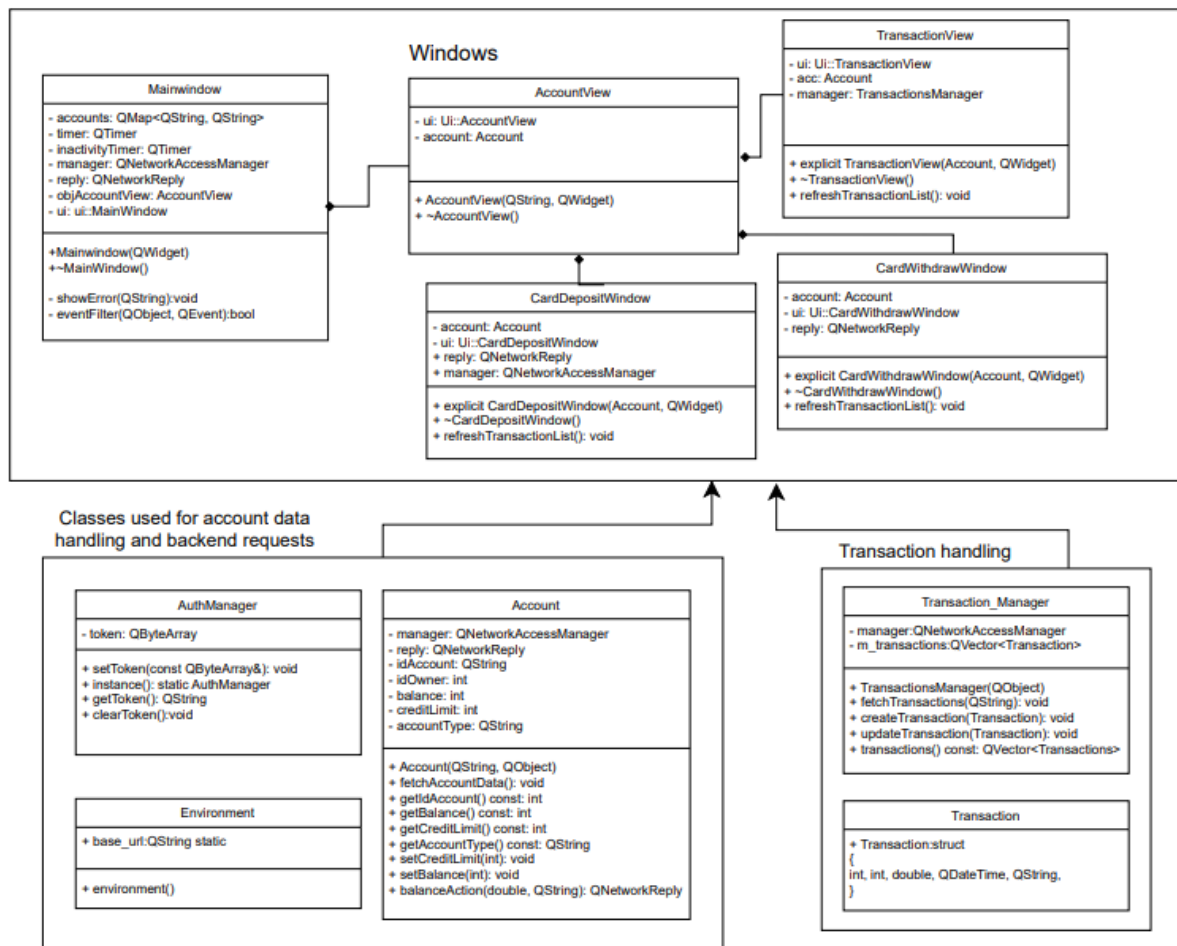


Rajapinnat	
Funktio / Signaali	Tarkoitus
Tietokantakyselyt (model)	Tekee tietokantaan kyselyitä.
Frontend pyynnöt (router)	Ottaa vastaan frontend pyyntöjä ja ohjaa ne modelsseille.
Autentikointi	Tarkistaa pyynnön mukana tulevan bearer tokenin, joka hyväksyy backendille tehdyt pyynöt.
Vastuuhenkilö(t)	Komponentin suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja dokumentointiin osallistui koko ryhmä. (Aapo, Tommi, Joni ja Jesse)

Komponentti: Qt-Sovellus (Pankkiautomaatti)

Tarkoitus ja toiminta	Qt-sovellus toimii käyttäjän sekä backendin välillä. Sovellus lähettää HTTP-pyyntöjä REST API – backendiin.
Järjestelmäkomponentti	Qt-sovellus

Luokkakaavio (UML)

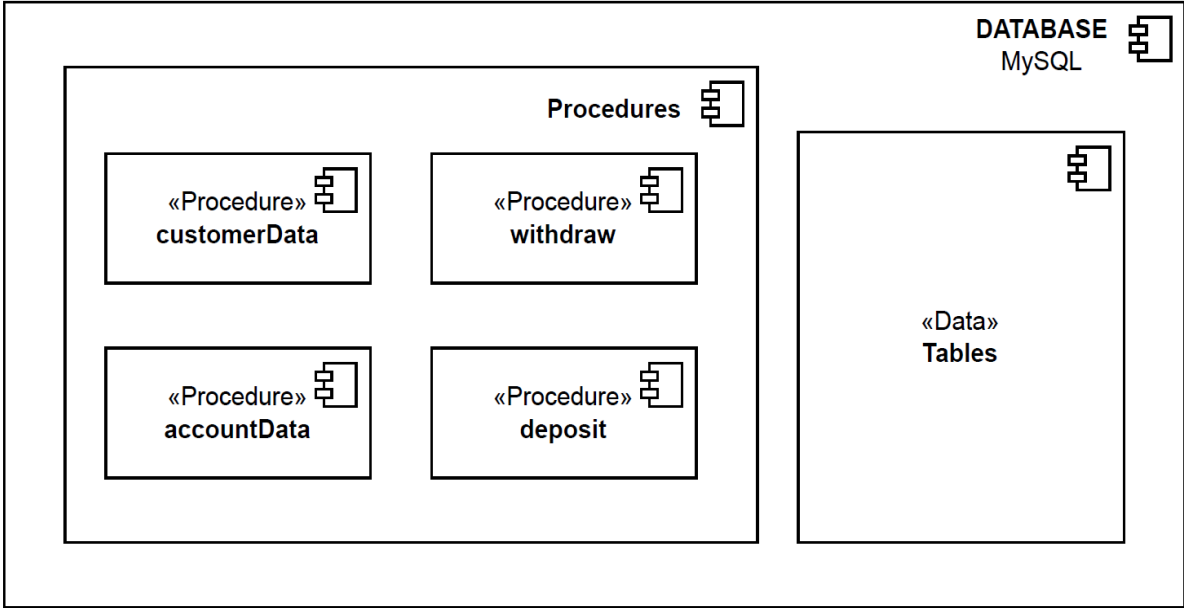


Rajapinnat

Funktio / Signaali	Tarkoitus
Account oliot -> windows	Käytetään kaikissa widgeteissä mm. Tokenin ja account tietojen päivittämiseen.
Transaction handling -> windows	Käytetään tapahtumalogien hallinnoimiseen
Mainwindow -> AccountView	Sovelluksen pääikkuna, josta edetään accountViewiin onnistuneen kirjautumisen jälkeen

AccountView -> Transaction, deposit ja withdrawviews	Kortin päänäköymä, josta voidaan edetä joko tarkastelemaan tapahtumia, nostamaan rahaa tai tallettamaan rahaa. Kullekin toiminnolle on oma ikkuna.
Vastuuhenkilö(t)	Komponentin suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja dokumentointiin osallistui koko ryhmä. (Aapo, Tommi, Joni ja Jesse)

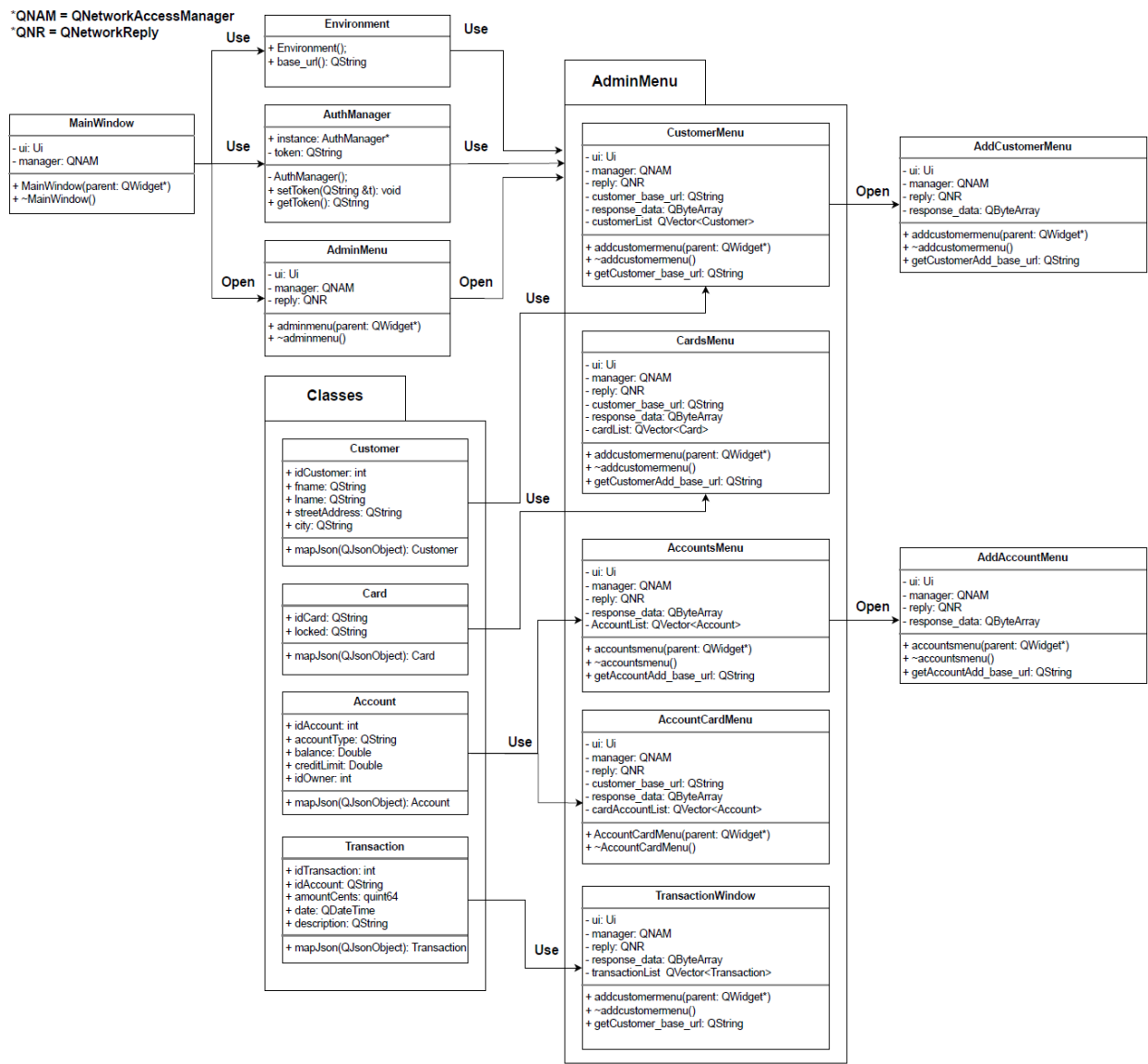
Komponentti: Tietokanta (MySQL)

Tarkoitus ja toiminta	Tietokantaa käytetään tallentamaan kaikki data, mitä vaaditaan pankkiautomaatin toimintaan. (käyttäjät, tilit, kortit, logit)
Järjestelmäkomponentti	Tietokanta MySQL
Luokkakaavio (UML)  The UML Class Diagram for the MySQL Database Component is structured as follows: Package: DATABASE MySQL (indicated by a database cylinder icon). Sub-package: Procedures (indicated by a package icon). Classes in Procedures package: «Procedure» customerData (indicated by a class icon with a small database cylinder icon). «Procedure» withdraw (indicated by a class icon with a small database cylinder icon). «Procedure» accountData (indicated by a class icon with a small database cylinder icon). «Procedure» deposit (indicated by a class icon with a small database cylinder icon). Class: «Data» Tables (indicated by a class icon with a small database cylinder icon).	
Rajapinnat	
Funktio / Signaali	Tarkoitus
Withdraw proseduuri	Tarkistaa noston ja tekee muutokset tietokantaan
Deposit proseduuri	Tarkistaa talletuksen ja tekee muutokset tietokantaan
AccountData proseduuri	Hakee tiedot käyttäjän ja tilin välisistä suhteista tilin perusteella
CustomerData proseduuri	Hakee tiedot käyttäjän ja tilin välisistä suhteista käyttäjän perusteella
Vastuuhenkilö(t)	Komponentin suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja dokumentointiin osallistui koko ryhmä (Aapo, Tommi, Joni ja Jesse)

Komponentti: Qt-Sovellus (Admin-sovellus)

Tarkoitus ja toiminta	Käytetään hallinnoimaan pankkiautomaattia. Voidaan lisätä, poistaa tai muuttaa tietokannassa olevaa dataa.
Järjestelmäkomponentti	Admin-sovellus

Luokkakaavio (UML)



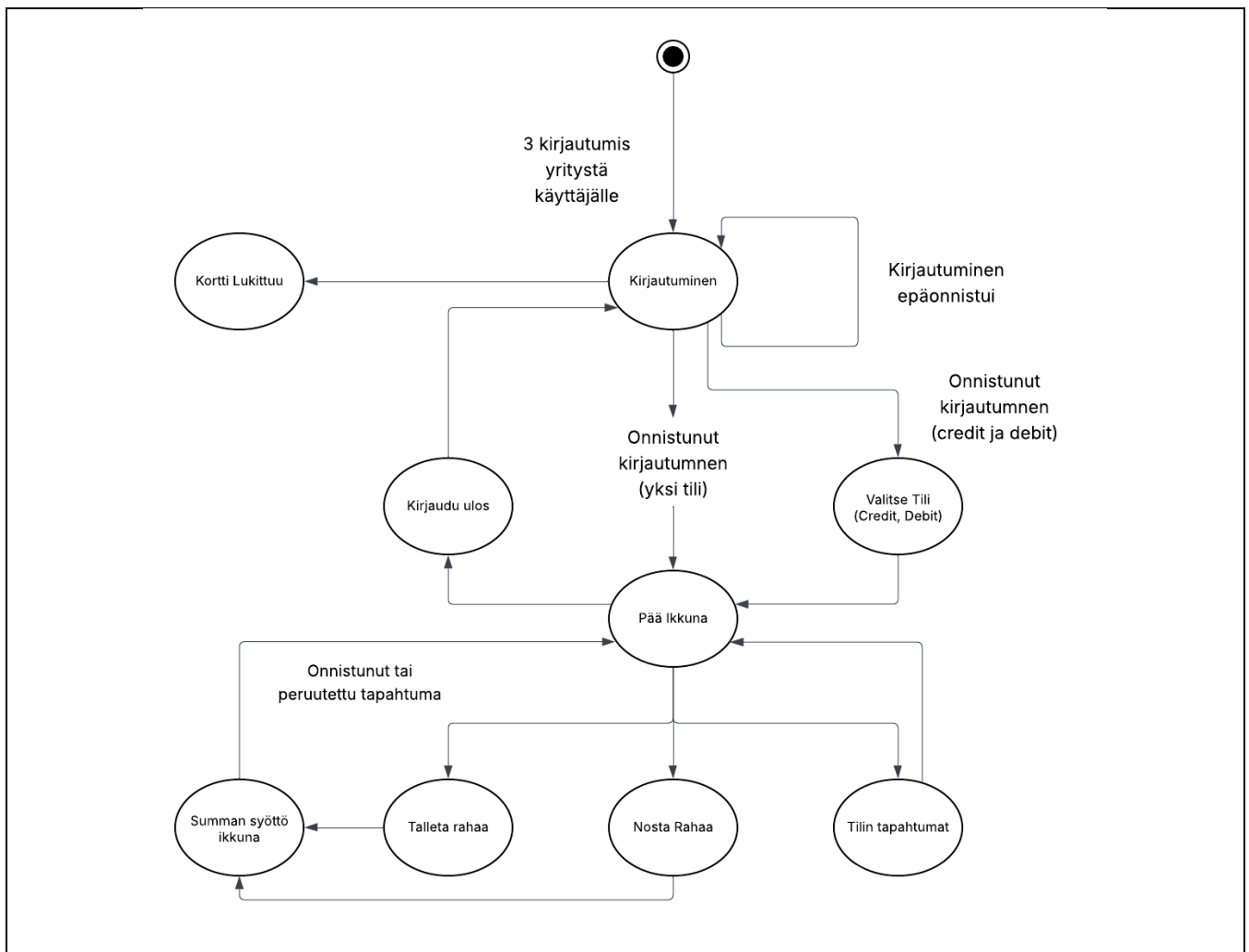
Rajapinnat	
Funktio / Signaali	Tarkoitus
MainWindow -> Environment	Käyttää base_url osoitetta
MainWindow -> AuthManager	Tallentaa tokenin onnistuneessa kirjautumisessa
MainWindow -> Adminmenu	Avaa onnistuneessa kirjautumisessa AdminMenu-näkymän
Environment -> Adminmenu	Environmentin kautta saadaan jokaiseen muuhun näkymään base-url
AuthManaget -> Muut näkymät	AuthManagementin kautta saadaan jokaiseen http-requesttiin tarvittava token
Adminmenu -> perusnäkymät	Voidaan avata haluttu näkymä
Customer -> Customermenu	Customer-luokkaa käytetään tilien taulukoinnissa
Card -> CardsMenu	Card-luokkaa käytetään tilien taulukoinnissa
Account -> AccountsMenu	Account-luokkaa käytetään tilien taulukoinnissa
Account -> AccountCardMenu	Account-luokkaa käytetään tilien taulukoinnissa
Transaction -> TransactionWindow	Transaction-luokkaa käytetään tilien taulukoinnissa
CustomerMenu -> AddCustomerMenu	Voidaan avata halutessa AddCustomerMenu, jonka kautta pääsee lisäämään ja poistamaan asiakkaita
AccountsMenu -> AddAccountMenu	Voidaan avata halutessa AddAccountmenu, jonka kautta päästään lisäämään sekä poistamaan tilejä
Vastuuhenkilö(t)	Admin-sovellus on suurimmalta osin Aapon käden jälkeä.

KÄYTTÖLIITTYMÄN KUVAUS

1. Kirjautuminen
 - a. Kortin lukitseminen, jos liikaa virheellisiä yrityksiä
2. Pääikkunaan
 - a. Ensin tilin valinta, jos yhdistelmäkortti
3. Valitaan toiminta
 - a. Talleta rahaa
 - i. Rahan talletus – Vapaavalintainen summa
 - b. Nosta rahaa
 - i. Rahan talletus – 20€, 40€, 60€, 100€ tai vapaavalintainen summa
 - c. Tilitapahtumien katselu

Tilakaavio

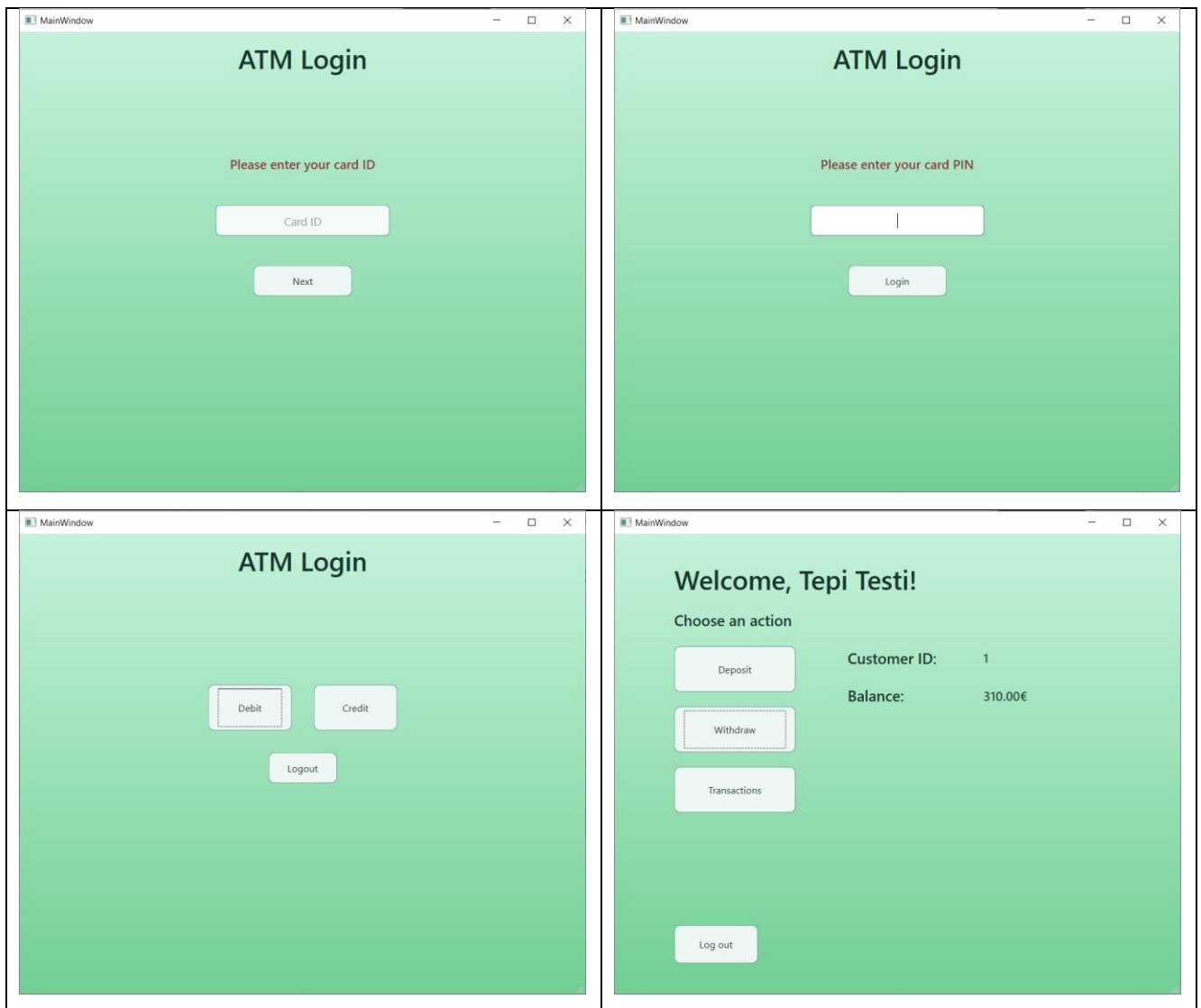
Tilakaaviossa kuvataan käyttöliittymän toiminta pääpiirteissään.

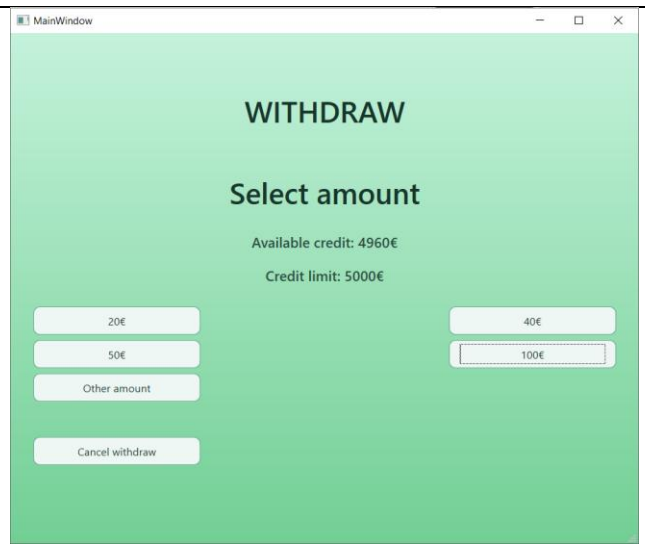
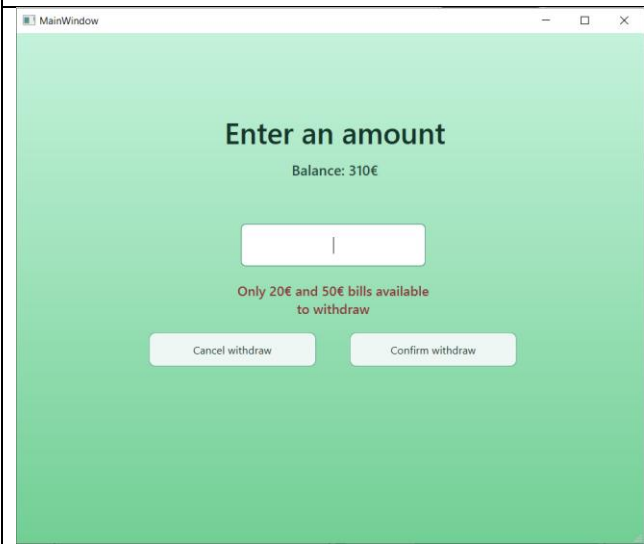
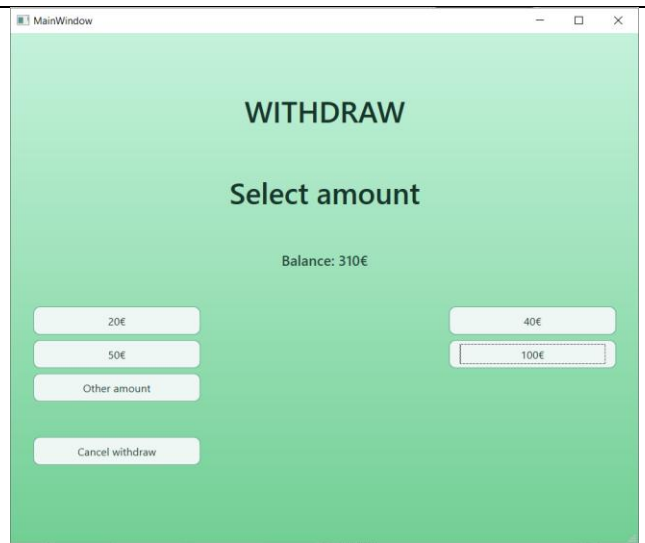
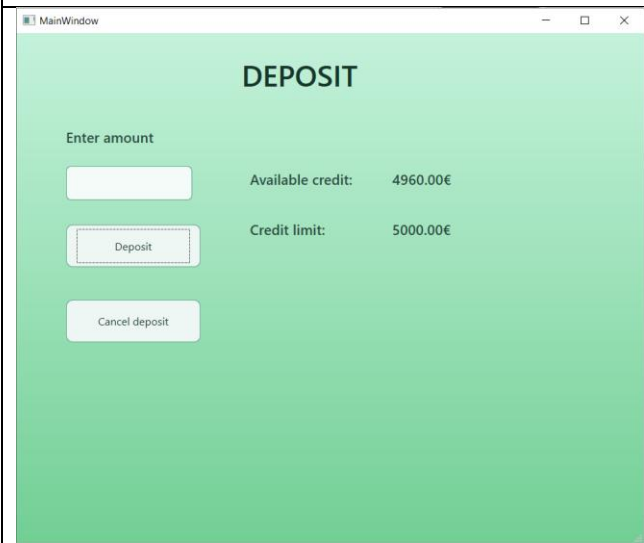
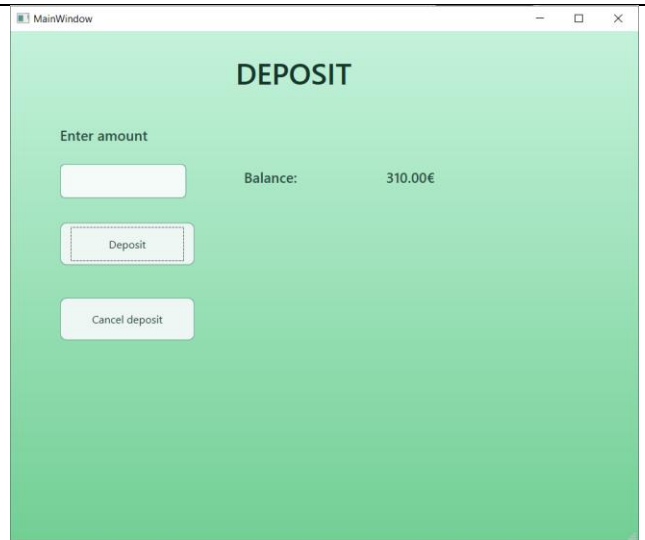
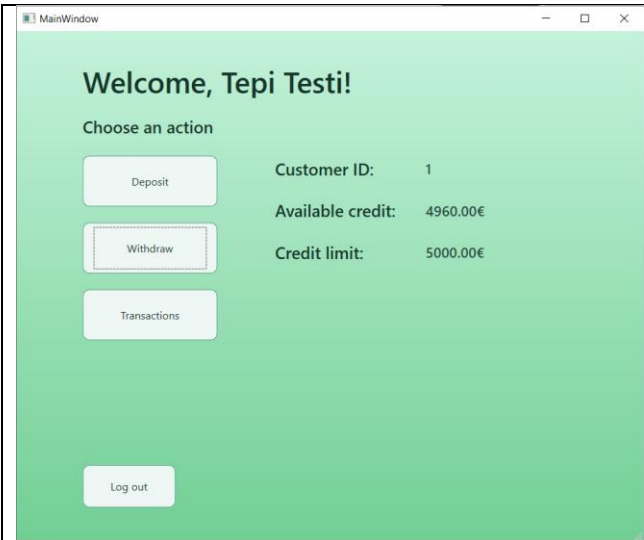


Kuva 6. Tilakaavio

Ohjelman käyttöliittymät

Kuvakaappaukset ryhmän toteutuneesta sovelluksesta, alla on jokainen mahdollinen näkymä. Debit ja Credit kortin näkymät ovat suurimmaksi osaksi samanlaiset mutta eroavat hieman joten kummastakin löytyy kuvankaappaukset.





MainWindow

Enter an amount

Available credit: 4960€
Credit limit: 5000€

Only 20€ and 50€ bills available
to withdraw

Cancel withdraw

Confirm withdraw

MainWindow

Page: 1

-100.00 €
ATM withdraw

-150.00 €
ATM withdraw

-50.00 €
ATM withdraw

+300.00 €
ATM deposit

-50.00 €
ATM withdraw

+50.00 €
ATM deposit

Back

Prev. Page

Next Page

LIITTEET

Mahdollinen ryhmän oma lisädokumentaatio mitä projektin aikana on syntynyt.